

پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سامانه فروشگاه اینترنتی محصولات دیجیتال بازی

TempoTempo

موضوع انتخاب شده: سامانه تجارت الکترونیکی فول استک برای فروش کیفیت کارت، کد فعال سازی و محصولات دیجیتال بازی

فناوری های اصلی: Django REST Framework، React، Vite، JWT،
SQLite/PostgreSQL

زبان گزارش: فارسی

سال: ۱۴۰۵

تهیه کننده:

استاد راهنما:

بسم الله الرحمن الرحيم

این گزارش با نیت یادگیری، تمرین مهندسی نرم افزار و ارائه یک سامانه کاربردی تهیه شده است.

تقدیم به

تقدیم به خانواده عزیزم که با حمایت، صبر و دلگرمی خود مسیر یادگیری و انجام این پروژه را هموار کردند. همچنین تقدیم به همه استادان و دوستانی که در شکل‌گیری نگاه دقیق‌تر به طراحی نرم افزار، کیفیت کد و مسئولیت‌پذیری در تولید سامانه‌های کاربردی نقش داشتند.

سپاسگزاری

از استاد راهنما و همه افرادی که در تحلیل نیازمندی ها، بررسی ایده، آزمون بخش های مختلف سامانه و اصلاح مسیر پروژه همراهی کردند سپاسگزاری می شود. این پروژه نتیجه ترکیب مطالعه نظری، پیاده سازی عملی، آزمون مکرر و بازبینی تدریجی است.

Django، Django REST Framework، همچنین از منابع آزاد نرم افزاری، مستندات رسمی و ابزارهای توسعه وب که امکان ساخت یک نمونه کامل و قابل ارائه را فراهم کردند قدردانی می شود.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹	چکیده
۱۰	فصل اول: مقدمه
۲۰	فصل دوم: تحلیل نیازمندی ها و طراحی سامانه
۳۸	فصل سوم: پیاده سازی، معماری فنی و پایگاه داده
۵۶	فصل چهارم: آزمون، ارزیابی و استقرار
۷۰	نتیجه گیری و پیشنهادها
۷۳	فهرست منابع

فهرست شکل ها

۲۴	 TempoTempo شکل ۱- نمای کلی معماری سامانه
۳۳	 شکل ۲- جریان خرید از انتخاب محصول تا ثبت سفارش
۴۴	 شکل ۳- ساختار ماژول های اصلی در سمت سرور
۴۹	 JWT شکل ۴- جریان احراز هویت و استفاده از
۶۳	 شکل ۵- مسیر توسعه، آزمون و تحویل سامانه

فهرست جدول ها

- جدول ۱- نقش های کاربری و سطح دسترسی ۲۱
- جدول ۲- نیازمندی های عملکردی سامانه ۲۷
- جدول ۳- موجودیت های اصلی پایگاه داده ۴۱
- ۴۷ API جدول ۴- نقاط پایانی مهم
- جدول ۵- سناریوهای آزمون و نتیجه مورد انتظار ۶۰

چکیده

می پردازد؛ سامانه ای فول استک TempoTempo پروژه حاضر به طراحی و پیاده سازی سامانه برای فروش محصولات دیجیتال حوزه بازی مانند گیفت کارت، زمان بازی، کد فعال سازی و بسته های مشابه. مسئله اصلی پروژه، ایجاد بستری منظم برای کشف محصول، مدیریت حساب کاربری، کنترل Django موجودی، ثبت سفارش و ارائه تجربه کاربری راست به چپ است. در این سامانه، بخش سرور با انجام می شود. بخش کاربر نیز با JWT طراحی شده و احراز هویت با Django REST Framework و React، Vite، React Router، Axios و Zustand پیاده سازی شده است.

در گزارش، ابتدا ضرورت و اهداف پروژه بررسی می شود. سپس نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی، معماری سامانه، مدل داده، مازول های سمت سرور، صفحات سمت کاربر، منطق سبد خرید، کنترل تخفیف، ثبت سفارش، بررسی موجودی و امکان ثبت نظر توسط خریدار واقعی شرح داده می شود. در ادامه، راهبرد آزمون و ارزیابی پروژه مطرح شده و محدودیت ها و مسیر توسعه آینده بیان می گردد.

فروشگاه، Django REST Framework، React، JWT، کلیدواژه ها: تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتال، مهندسی نرم افزار

فصل اول: مقدمه

بیان مسئله ۱-۱

در سال های اخیر، خرید محصولات دیجیتال بازی به یکی از جریان های رایج تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. مشتری انتظار دارد بتواند محصولی مانند کیفیت کارت، کد فعال سازی یا بسته اعتباری بازی را سریع پیدا کند، قیمت و نوع تحویل را ببیند و بدون ابهام سفارش خود را ثبت کند. اگر این فرایند به صورت دستی یا پراکنده انجام شود، خطا در موجودی، تاخیر در پیگیری سفارش و نبود گزارش مدیریتی به سرعت آشکار می شود.

طراحی یک سامانه منسجم برای همین نیاز است؛ سامانه ای که TempoTempo مسئله اصلی پروژه علاوه بر ظاهر کاربرپسند، منطق واقعی فروشگاه را نیز در خود داشته باشد. در این پروژه تلاش شده است مسیر کاربر از مشاهده محصول تا ثبت سفارش، مدیریت علاقه مندی، مشاهده تاریخچه خرید و ثبت نظر به صورت کامل دیده شود.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

اهمیت موضوع ۱-۲

اهمیت این پروژه از دو جنبه قابل بررسی است. از دید کاربر، سامانه باید دسترسی ساده، سرعت مناسب، اطلاعات شفاف و اعتماد در ثبت سفارش فراهم کند. از دید مدیر فروشگاه، وجود پنل آماری، مدیریت کالا، کنترل موجودی و قابلیت بررسی سفارش ها ضروری است. بنابراین پروژه فقط یک نمونه نمایشی نیست، بلکه یک چرخه فروش قابل توسعه را پوشش می دهد.

از جنبه آموزشی نیز پروژه ترکیبی از مفاهیم مهم مهندسی نرم افزار را شامل می شود: طراحی معماری احراز هویت، پایگاه داده رابطه ای، مدیریت وضعیت در فرانت اند، اعتبارسنجی داده، API، چندلایه. آزمون و مستندسازی. این گستردگی باعث می شود پروژه برای ارائه دانشگاهی مناسب باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

اهداف پروژه ۱-۳

هدف اصلی، پیاده سازی یک فروشگاه اینترنتی کامل برای محصولات دیجیتال بازی است. این هدف به چند هدف جزئی تقسیم می شود: ایجاد حساب کاربری، ورود امن، نمایش محصولات فعال، جستجو، فیلتر بر اساس دسته، مشاهده جزئیات محصول، انتخاب گونه محصول، افزودن به سبد خرید، اعمال کد تخفیف، ثبت سفارش، نمایش سفارش ها، مدیریت علاقه مندی ها، ثبت نظر معتبر و مشاهده آمار مدیریتی.

هدف دیگر پروژه رعایت ساختار قابل نگهداری است. به همین دلیل بخش های مختلف در برنامه های سازماندهی شده اند تا امکان توسعه، اصلاح و آزمون در React و کامپوننت های مجزای Django مستقل آینده ساده تر شود.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

محدوده پروژه ۴-۱

منطق سبد خرید، سفارش، API، محدوده پروژه شامل طراحی و پیاده سازی بک اند، فرانت اند، مدل داده کوپن، نظر کاربران، وبلاگ و داشبورد مدیر است. سامانه برای ارائه دانشگاهی و توسعه محلی آماده شده و اجرا شود SQLite یا PostgreSQL می تواند با

در نسخه فعلی، اتصال به درگاه پرداخت واقعی و تحویل خودکار کد دیجیتال پس از پرداخت در محدوده پیاده سازی قرار نگرفته است. با این حال ساختار سفارش و موجودی به گونه ای طراحی شده که افزودن این قابلیت ها در آینده امکان پذیر باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

روش انجام پروژه ۵-۱

طراحی رابط کاربری، API روش انجام پروژه شامل تحلیل نیازمندی ها، طراحی مدل داده، پیاده سازی اتصال فرانت اند به بک اند، نوشتن آزمون های اصلی و مستندسازی است. ابتدا موجودیت های اصلی مانند برای هر API کاربر، محصول، گونه محصول، سبد خرید و سفارش شناسایی شدند و سپس مسیرهای عملیات تعریف گردید.

های وضعیت توسعه یافتند. در پایان، مسیرهای store پس از آماده شدن بک اند، صفحات فرانت اند و مهم با آزمون بررسی شد تا اطمینان حاصل شود منطق تجاری مانند محدودیت موجودی و اعتبار کوپن به درستی عمل می کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

کاربران سامانه ۶-۱

سامانه سه گروه کاربر اصلی دارد: مهمان، مشتری و مدیر. مهمان می تواند محصولات و مطالب وبلاگ را مشاهده کند. مشتری پس از ثبت نام و ورود می تواند سبد خرید، سفارش ها، پروفایل، علاقه مندی و نظر ها را مدیریت کند. مدیر نیز به امکانات مدیریتی مانند آمار، سفارش ها و داده های کاتالوگ دسترسی دارد.

تفکیک نقش ها در پروژه اهمیت زیادی دارد، زیرا همه عملیات نباید برای همه کاربران قابل انجام باشد. برای نمونه، ثبت سفارش و علاقه مندی نیازمند احراز هویت است و آمار مدیریتی فقط باید توسط مدیر قابل مشاهده باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه Tempotempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه 1-1

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API کاربر، مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه 2-1

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API کاربر، مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه 3-1

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API کاربر، مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

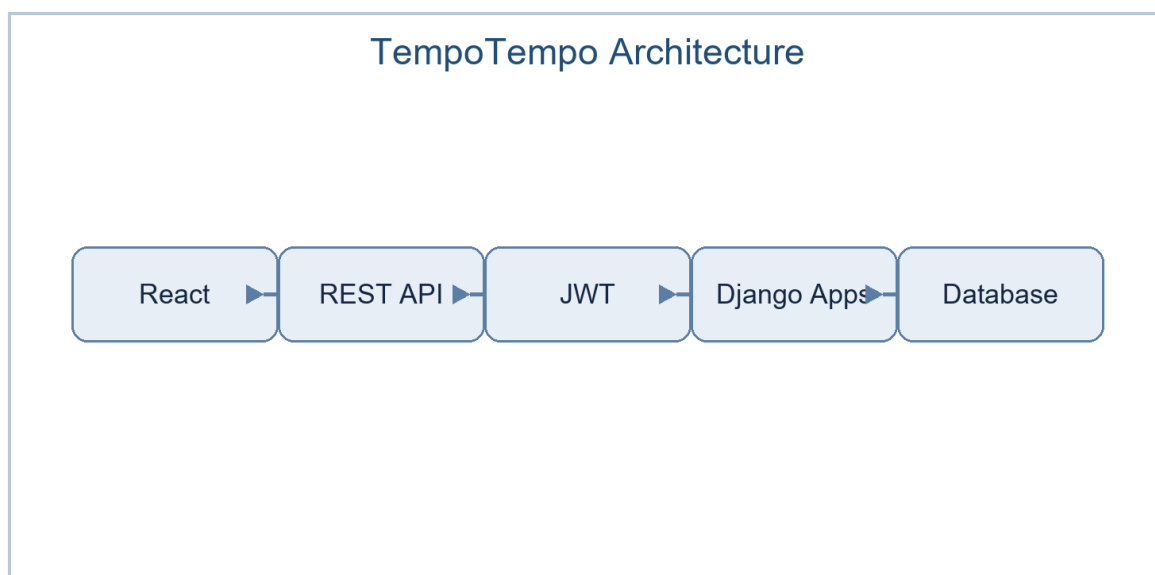
جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

جدول ۱- نقش های کاربری و سطح دسترسی

نقش	قابلیت ها
مهمان	مشاهده محصولات، دسته ها و مطالب وبلاگ
مشتری	ثبت نام، ورود، سبد خرید، سفارش، علاقه مندی، نظر و پروفایل
مدیر	مشاهده آمار، مدیریت سفارش ها و کنترل داده های فروشگاه

فصل دوم: تحلیل نیازمندی ها و طراحی سامانه



TempoTempo شکل ۱ - نمای کلی معماری سامانه

نیازمندی های عملکردی ۲-۱

نیازمندی های عملکردی پروژه از رفتار واقعی فروشگاه استخراج شده اند. سامانه باید امکان ثبت نام با مشاهده محصولات، جستجو، فیلتر، افزودن به سبد، اعتبارسنجی کوپن، ثبت سفارش، JWT ایمیل، ورود با و مشاهده تاریخچه خرید را فراهم کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

نیازمندی های غیرفر عملکردی ۲-۲

نیازمندی های غیرفر عملکردی شامل امنیت، قابلیت نگهداری، کارایی، قابلیت آزمون، خوانایی رابط کاربری و امکان اجرای محلی است. رعایت این نیازمندی ها باعث می شود پروژه در شرایط نمایشی و توسعه بعدی پایدارتر باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی تجربه کاربری ۲-۳

رابط کاربری برای محیط فارسی و راست به چپ طراحی شده است. صفحات باید پیام های خطا، حالت بارگذاری، حالت خالی و تغییرات سبد خرید را به شکل روشن نمایش دهند تا کاربر در جریان وضعیت سامانه قرار گیرد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی معماری کلان ۲-۴

طراحی شده است. فرانت اند فقط از طریق درخواست های API با React معماری کلان بر اساس ارتباط با سرور ارتباط دارد و سرور مسئول اعتبارسنجی و تغییر داده است. این تفکیک، کنترل و توسعه HTTP را ساده تر می کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی ماژول محصولات ۲-۵

در ماژول محصولات، هر محصول به یک دسته تعلق دارد و می تواند چند گونه داشته باشد. گونه ها قیمت و موجودی مستقل دارند، بنابراین یک محصول می تواند چند بسته یا مبلغ مختلف داشته باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی سبد خرید و سفارش ۲-۶

سبد خرید به هر کاربر متصل است و هر آیتم شامل یک گونه محصول و تعداد آن است. سفارش از روی آیتم های سبد ساخته می شود و قیمت هر آیتم در لحظه سفارش ذخیره می گردد تا تغییرات آینده قیمت، سفارش قبلی را مخدوش نکند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه Tempotempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی مدیریت کاربران ۷-۲

سفارشی انجام شده است. ایمیل به عنوان شناسه ورود انتخاب شده و User مدیریت کاربران بر پایه مدل فیلدهایی مانند تلفن، آواتار و تاریخ ایجاد حساب برای توسعه پروفایل اضافه شده اند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی وبلاگ و محتوای کمکی ۲-۸

وبلاگ برای انتشار محتوای آموزشی، خبرها یا راهنماهای خرید در نظر گرفته شده است. فقط نوشته های منتشر شده باید در سمت کاربر نمایش داده شوند تا محتوای پیش نویس در دسترس عمومی قرار نگیرد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

طراحی داشبورد مدیر ۹-۲

داشبورد مدیر اطلاعاتی مانند درآمد کل، تعداد سفارش ها، کاربران، محصولات فعال، وضعیت سفارش ها و درآمد ماهانه را نمایش می دهد. این بخش برای تصمیم گیری مدیریتی و ارائه پروژه اهمیت دارد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

سناریوهای اصلی کاربر ۱۰-۲

سناریوهای اصلی شامل بازدید مهمان، ثبت نام مشتری، جستجوی محصول، افزودن به سبد، اعمال کوپن، ثبت سفارش، مشاهده سفارش و ثبت نظر توسط خریدار واقعی است.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

تحلیل تکمیلی نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر 1-2

در این بخش، موضوع نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر 2-2

در این بخش، موضوع نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر ۲-3

در این بخش، موضوع نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر 4-2

در این بخش، موضوع نیازمندی ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

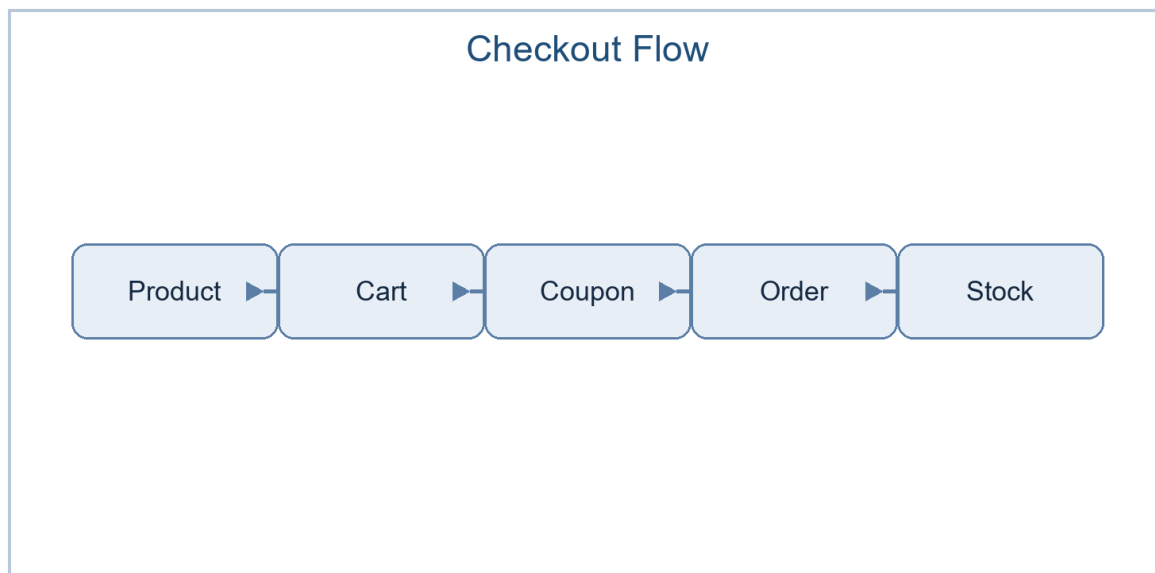
برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

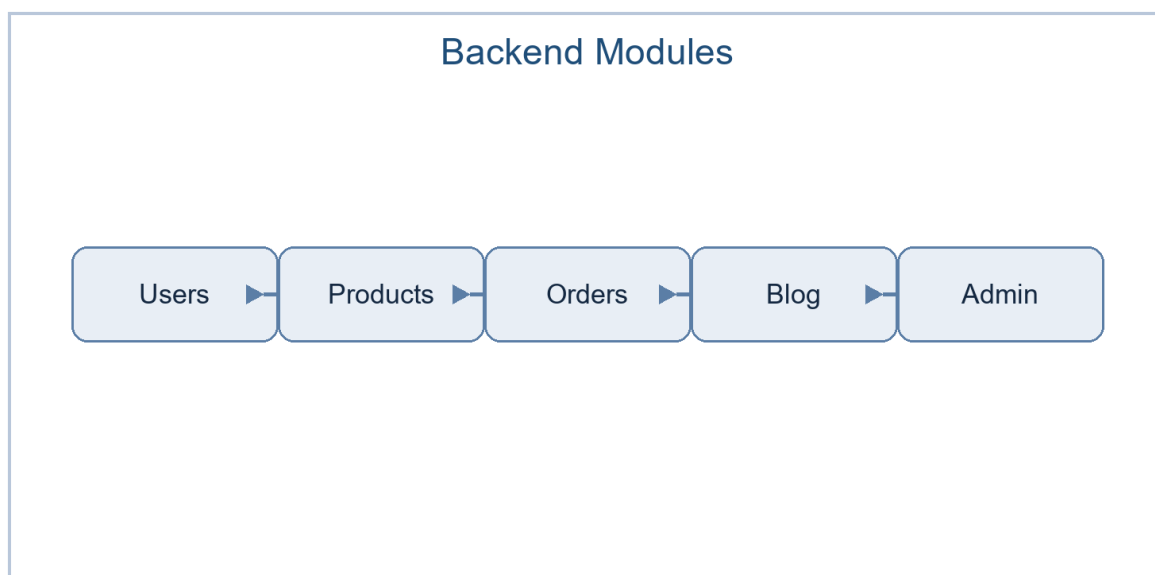


شکل ۲- جریان خرید از انتخاب محصول تا ثبت سفارش

جدول ۲- نیازمندی های عملکردی سامانه

کد	نیازمندی	وضعیت
FR-01	ثبت نام و ورود کاربر با ایمیل و رمز عبور	پیاده سازی شده
FR-02	نمایش محصولات فعال همراه با جستجو و فیلتر	پیاده سازی شده
FR-03	افزودن گونه محصول به سبد خرید با کنترل موجودی	پیاده سازی شده
FR-04	ثبت سفارش و کاهش موجودی در تراکنش	پیاده سازی شده
FR-05	ثبت نظر فقط برای خریدار دارای سفارش تکمیل شده	پیاده سازی شده

فصل سوم: پیاده سازی، معماری فنی و پایگاه داده



شکل ۳- ساختار ماژول های اصلی در سمت سرور

Django پیکربندی پروژه ۳-۱

برای خواندن مقادیر محیطی، برنامه های settings آغاز شده و فایل Django پروژه با ساختار استاندارد استفاده می شود REST Framework نصب شده، پایگاه داده، رسانه ها و تنظیمات

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

مدل داده کاربران ۲-۳

قرار گرفته است. USERNAME_FIELD توسعه یافته و ایمیل به عنوان AbstractUser از User مدل این تصمیم با نیاز فروشگاه سازگار است، زیرا مشتریان معمولاً ورود با ایمیل را طبیعی تر می دانند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

مدل داده محصولات ۳-۳

برای اطلاعات اصلی محصول استفاده شده است Product برای دسته بندی و مدل Category مدل قیمت و موجودی را نگهداری می کند و امکان داشتن چند نسخه برای یک محصول را ProductVariant فراهم می سازد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

مدل داده سفارش ۴-۳

ها گونه محصول و تعداد را نگهداری می کنند CartItem رابطه یک به یک با کاربر دارد و Cart مدل سابقه خرید را مستقل از سبد ثبت می کنند OrderItem و Order.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

منطق تراکنش در تسویه حساب ۳-۵

استفاده شده است. این `select_for_update` و `transaction.atomic` از `CheckoutView` در طراحی از ناسازگاری موجودی در شرایط درخواست همزمان جلوگیری می کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه `TempoTempo` سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه `users` تفکیک شده است. برنامه `Django` در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و `products` مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را `orders` گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث `blog` پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

`Vite` به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از `React`، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، `React Router` سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری `Zustand` سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص `API` کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

کوپن و تخفیف ۳-۶

نوع تخفیف درصدی یا ثابت، حداقل مبلغ سفارش، سقف استفاده، تاریخ انقضا و وضعیت Coupon مدل فعال را مدیریت می کند. کد کوپن در زمان ذخیره با حروف بزرگ نگهداری می شود.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

نظر کاربران و اعتبار خریدار ۳-۷

برای جلوگیری از نظرهای غیرواقعی، کاربر فقط زمانی می تواند برای محصول نظر ثبت کند که سفارش تکمیل شده شامل همان محصول داشته باشد. این قاعده کیفیت محتوای فروشگاه را افزایش می دهد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

محصولات API پیاده سازی ۳-۸

فهرست محصولات با صفحه بندی، انتخاب دسته، محصولات ویژه و جستجو پیاده سازی شده است. استفاده باعث کاهش پرس و جوهای غیرضروری می `annotate` و `prefetch_related`، `select_related` از شود.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه `TempoTempo` سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه `users` تفکیک شده است. برنامه `Django` در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و `products` مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را `orders` گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث `blog` پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

`Vite` به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از `React`، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، `React Router` سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری `Zustand` سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

پیاده سازی فرانت اند ۹-۳

Home، Shop، ProductDetail، Cart، Orders، Profile، AdminDashboard، Wishlist و Blog سازمان یافته است. هر صفحه مسئول یک جریان مشخص از تجربه کاربری است.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ها، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

مدیریت وضعیت ۳-۱۰

برای احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی و اعلان ها استفاده شده اند. این رویکرد Zustand های store در کامپوننت ها خواناتر است state نسبت به نگهداری پراکنده

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

امنیت و مجوزها ۱۱-۳

استفاده شده `IsAdminUser` های مدیریتی از API و در `IsAuthenticated` های حساس از API در امکان ارسال توکن در درخواست ها و جداسازی نشست فرانت اند از سرور را فراهم می کند JWT. است.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه `TempoTempo` سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه `users` تفکیک شده است. برنامه `Django` در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و `products` مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را `orders` گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث `blog` پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

`Vite` به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از `React`، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، `React Router` سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری `Zustand` سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص API کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

مستندسازی و داده نمایشی ۱۲-۳

را توضیح `seed_demo` پروژه دستورهای اجرای بک اند، فرانت اند، مهاجرت، آزمون و `README` داده نمونه برای ارائه زنده پروژه ایجاد می کند `seed_demo` می دهد دستور

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه `TempoTempo` سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه `users` تفکیک شده است. برنامه `Django` در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و `products` مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را `orders` گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث `blog` پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

`Vite` به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از `React`، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، `React Router` سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری `Zustand` سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- های مشخص `API` کاهش وابستگی بین ماژول ها با
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

تحلیل تکمیلی پیاده سازی فنی و مدل داده 1-3

در این بخش، موضوع پیاده سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی پیاده سازی فنی و مدل داده 2-3

در این بخش، موضوع پیاده سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی پیاده سازی فنی و مدل داده 3-3

در این بخش، موضوع پیاده سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی پیاده سازی فنی و مدل داده 4-3

در این بخش، موضوع پیاده سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی پیاده سازی فنی و مدل داده 5-3

در این بخش، موضوع پیاده سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه API مدل داده و رفتار ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

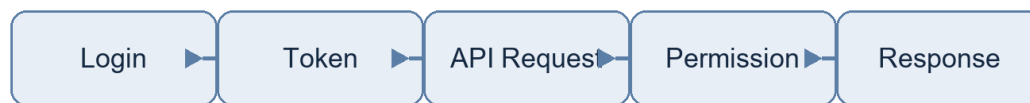
در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

JWT Authentication



شکل ۴- جریان احراز هویت و استفاده از JWT

جدول ۳- موجودیت های اصلی پایگاه داده

موجودیت	نقش در سامانه
User	نگهداری حساب کاربری، ایمیل، تلفن، آواتار و تاریخ ایجاد
Category	دسته بندی محصولات فروشگاه
Product	اطلاعات اصلی محصول، توضیح، پلتفرم، منطقه و نوع تحویل
ProductVariant	قیمت، موجودی و نسخه قابل خرید محصول
Cart و CartItem	نگهداری سبد خرید فعال کاربر
Order و OrderItem	ثبت سفارش نهایی و اتمام خریداری شده
Coupon	اعتبارسنجی و محاسبه تخفیف
Wishlist و Review	علاقه مندی و نظر معتبر کاربران

API جدول ۴- نقاط پایانی مهم

مسیر	کاربرد
/api/auth/register/	ایجاد حساب کاربری
/api/products/	فهرست محصولات، جستجو و فیلتر
/api/cart/	مشاهده و افزودن کالا به سبد
/api/checkout/	ثبت سفارش و کاهش موجودی
/api/admin/stats/	آمار مدیریتی فروشگاه

فصل چهارم: آزمون، ارزیابی و استقرار

راهبرد آزمون ۴-۱

راهبرد آزمون پروژه بر مسیرهای پرریسک متمرکز است. مسیرهایی مانند ورود، ثبت سفارش، کوپن، موجودی و نظر خریدار واقعی مستقیماً بر اعتماد کاربر و صحت داده‌ها اثر دارند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون احراز هویت ۲-۴

ثبت نام، ورود، دریافت اطلاعات کاربر و تغییر رمز عبور باید با داده معتبر و نامعتبر بررسی شوند. هدف این آزمون ها اطمینان از دسترسی درست و جلوگیری از عملیات بدون مجوز است.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون محصولات ۳-۴

فهرست محصولات باید فقط کالاهای فعال را نمایش دهد و بتواند بر اساس دسته و عبارت جستجو نتیجه مناسب برگرداند. محاسبه کمترین قیمت گونه فعال نیز در تجربه خرید نقش دارد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون سبد خرید ۴-۴

در سبد خرید باید تعداد نامعتبر رد شود و تعداد بیش از موجودی پذیرفته نشود. همچنین اضافه کردن یک گونه تکراری باید به جای ساخت رکورد اضافی، تعداد همان آیتم را به روز کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون تسویه حساب ۴-۵

تسویه حساب حساس ترین بخش سامانه است. آزمون باید خالی نبودن سبد، کافی بودن موجودی، صحت کوپن، ثبت سفارش، ساخت آیتم های سفارش، کاهش موجودی و پاک شدن سبد را بررسی کند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون کوپن ۴-۶

کوپن ممکن است غیر فعال، منقضی، بیش از سقف استفاده یا کمتر از حداقل مبلغ سفارش باشد. هر حالت باید پیام خطای مناسب و رفتار قابل پیش بینی داشته باشد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

آزمون نظر کاربران ۴-۷

سامانه باید فقط به کاربری اجازه ثبت نظر دهد که محصول را در سفارش تکمیل شده خریداری کرده است. این قاعده مانع تولید محتوای بی اعتبار در صفحه محصول می شود.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۴-۸ ارزیابی رابط کاربری

رابط کاربری باید در صفحات اصلی، موبایل و دسکتاپ قابل استفاده باشد. نمایش حالت خالی، بارگذاری، خطا و موفقیت از عناصر مهم تجربه کاربری هستند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۴-۹ استقرار و پیکربندی

مسیر رسانه ها، تنظیمات، PostgreSQL برای استقرار واقعی، باید متغیرهای محیطی، پایگاه داده و کلید محرمانه به درستی مدیریت شوند CORS، حالت DEBUG.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌های، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته‌بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را orders گونه‌های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث blog پیاده‌سازی می‌کند و برنامه می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

محدودیت ها ۴-۱۰

Docker در نسخه فعلی پرداخت آنلاین، تحویل خودکار کد دیجیتال، تست انتها به انتها در فرانت اند و اضافه نشده اند. این موارد به عنوان مسیر توسعه آینده پیشنهاد می شوند Compose.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- و تغییرات پایگاه داده API بررسی پاسخ
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه 1-4

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه 2-4

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه 3-4

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی

تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه 4-4

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی API که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار پروژه ضروری است.

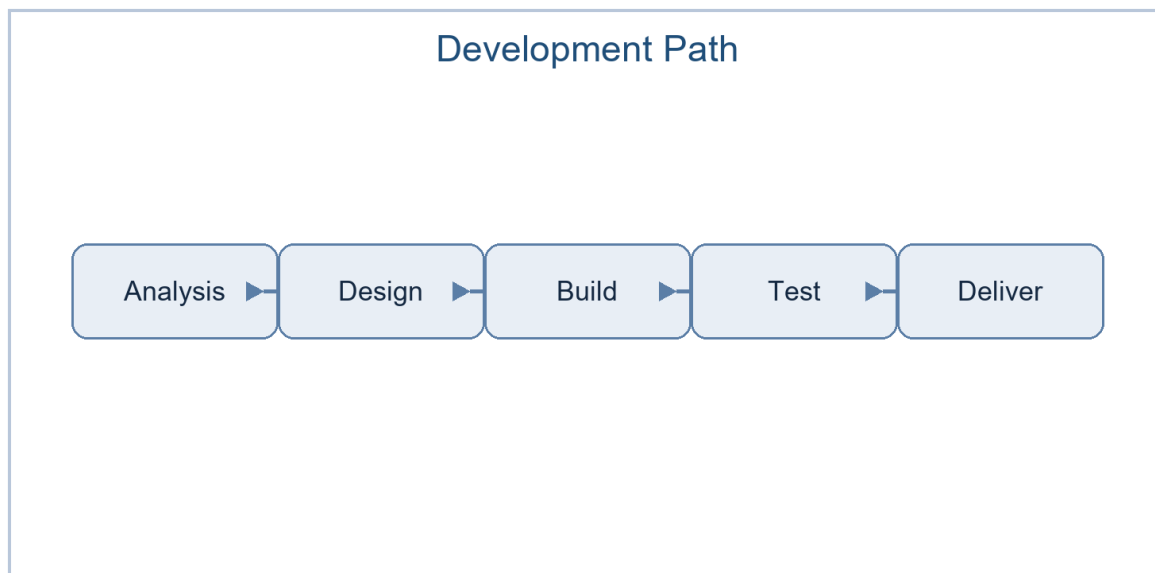
برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های TempoTempo فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سریالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار قابل توسعه برای نسخه های بعدی



شکل ۵ - مسیر توسعه، آزمون و تحویل سامانه

جدول ۵ - سناریوهای آزمون و نتیجه مورد انتظار

سناریو	نتیجه مورد انتظار
ورود با اطلاعات صحیح	صدور توکن دسترسی و تازه سازی
افزودن تعداد بیش از موجودی	رد درخواست با پیام خطا
ثبت سفارش با کوپن معتبر	used_count کاهش مبلغ نهایی و افزایش
ثبت سفارش با تغییر موجودی همزمان	جلوگیری از فروش بیش از موجودی
ثبت نظر بدون خرید تکمیل شده	رد درخواست با وضعیت ۴۰۳

نتیجه گیری و پیشنهادها

جمع بندی

نشان می دهد که یک سامانه تجارت الکترونیکی دیجیتال را می توان با معماری TempoTempo پروژه شفاف، رابط کاربری راست به چپ و منطق تجاری قابل آزمون پیاده سازی کرد. در این API، لایه ای پروژه، بخش های اصلی مورد نیاز فروشگاه شامل محصول، دسته، گونه محصول، سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی، نظر، وبلاگ و داشبورد مدیر طراحی و پیاده سازی شده اند.

نقطه قوت اصلی پروژه، توجه به قواعد واقعی کسب و کار است. کنترل موجودی، تراکنش در زمان تسویه حساب، اعتبارسنجی کوپن و محدود کردن نظر به خریدار واقعی از جمله تصمیم هایی هستند که پروژه را از یک نمونه ظاهری ساده فراتر می برند.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

پیشنهادهای توسعه آینده

برای نسخه های بعدی، اتصال به درگاه پرداخت، مدیریت موجودی کدهای دیجیتال، تحویل خودکار کد پس و ثبت لاگ مدیریتی Docker Compose، از پرداخت، اعلان ایمیلی یا پیامکی، تست های انتها به انتها پیشنهاد می شود. این قابلیت ها سامانه را به محصولی نزدیک تر به محیط عملیاتی تبدیل می کنند.

فراهم React همچنین می توان داشبورد مدیر را توسعه داد تا امکان ایجاد و ویرایش محصول از داخل شود. افزودن گزارش های فروش، نمودارهای دقیق تر و سیستم نقش های چندسطحی نیز می تواند ارزش مدیریتی پروژه را افزایش دهد.

با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما قابل توسعه TempoTempo سامانه طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

وظیفه users تفکیک شده است. برنامه Django در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه مسئول دسته بندی، محصول و products مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را orders گونه های محصول است، برنامه برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث blog پیاده سازی می کند و برنامه می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

Vite به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از React، در سمت کاربر مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، React Router سرعت توسعه را افزایش می دهد و نیز برای نگهداری Zustand. سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

فهرست منابع

1. Django، بخش Models، Views و Settings، مستندات رسمی.
2. Django REST Framework، بخش Serializers، Generic Views و Permissions، مستندات رسمی.
3. Simple JWT، مستندات رسمی.
4. React و React Router، مستندات رسمی.
5. Vite، مستندات رسمی.
6. React، مدیریت وضعیت سبک در Zustand، مستندات.
7. TempioTempo، شامل برنامه های users، products، orders، blog و frontend، کد منبع پروژه.